

Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

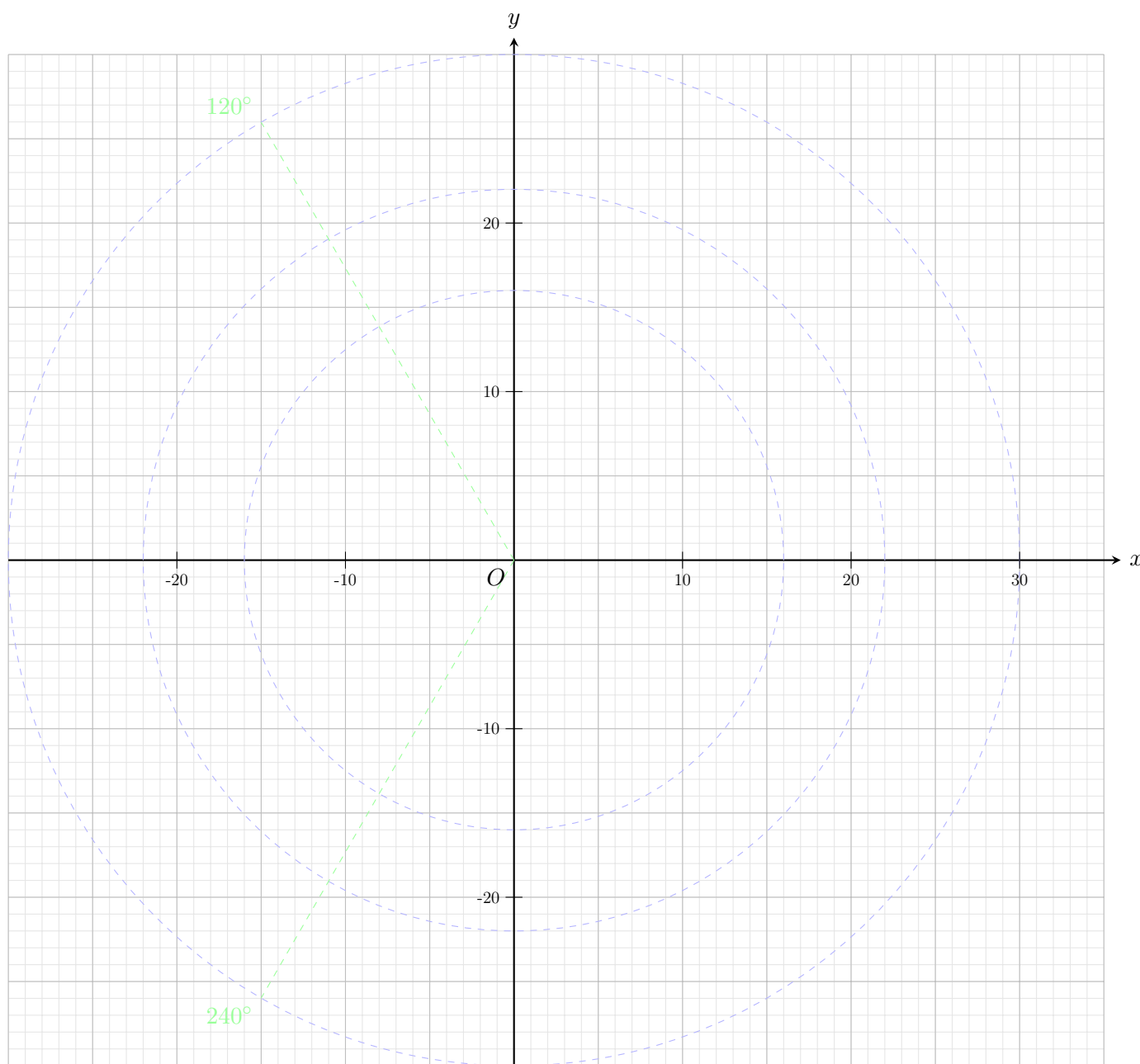
1. Dans une boulangerie, on étudie le courant circulant dans le conducteur neutre d'une installation triphasée $3 \times 400 \text{ [V]}/230 \text{ [V]}$. Les récepteurs résistifs sont déséquilibrés et les courants de ligne mesurés sont les suivants (référence U_{ph1} à 0°) :

A) $\vec{I}_{ph1} = 30 \text{ [A]} \angle 0^\circ$ (R1)

B) $\vec{I}_{ph2} = 22 \text{ [A]} \angle 240^\circ$ (R2)

C) $\vec{I}_{ph3} = 16 \text{ [A]} \angle 120^\circ$ (R3)

Nous allons utiliser une grille de repère pour dessiner ces vecteurs et de les additionner afin de connaître la valeur du courant dans le neutre (résultante) $\vec{I}_N + \vec{I}_{ph1} + \vec{I}_{ph2} + \vec{I}_{ph3} = \vec{0}$



- 1) Sur la grille indiquer les 4 quadrants.
- 2) Sur la grille indiquer le sens trigonométrique.
- 3) Quelle est l'unité physique de l'intensité du courant électrique?

- [1] 4) Que représente graphiquement la flèche au-dessus de la lettre $\overrightarrow{I_{ph1}}$?
- [1] 5) Quel est le module (la longueur) du vecteur $\overrightarrow{I_{ph1}}$?
- [1] 6) Quel est l'angle de ce premier vecteur par rapport à l'axe horizontal ?
- [1] 7) Sur la grille, tracez le vecteur $\overrightarrow{I_{ph1}}$ en partant du point O .
- [1] 8) Quel est le module (la longueur) du vecteur $\overrightarrow{I_{ph2}}$?
- [1] 9) Quel est l'angle de ce vecteur ?
- [1] 10) Sur la grille, dans quel quadrant se situe un angle de 240° ?
- [1] 11) Tracez le vecteur $\overrightarrow{I_{ph2}}$ le long de la ligne pointillée correspondante.
- [1] 12) Quel est le module (la longueur) du vecteur $\overrightarrow{I_{ph3}}$?
- [1] 13) Quel est l'angle du vecteur $\overrightarrow{I_{ph3}}$?
- [1] 14) Tracez le vecteur $\overrightarrow{I_{ph3}}$ le long de la ligne pointillée correspondante.
- 15) **Addition vectorielle**
 Tracer l'addition vectorielle sur la grille $\overrightarrow{I_N} + \overrightarrow{I_{ph1}} + \overrightarrow{I_{ph2}} + \overrightarrow{I_{ph3}} = \vec{0}$
 Le but est de trouver le module (longueur) de I_N et son argument (angle)
 L'équation $\overrightarrow{I_N} = -(\overrightarrow{I_{ph1}} + \overrightarrow{I_{ph2}} + \overrightarrow{I_{ph3}})$
Comprendre le signe « - » dans le domaine vectoriel
 Le symbole « - » devant un vecteur (ex : $-\vec{I_{ph2}}$) ne se dessine **pas** sur le graphique. Il indique une **rotation de 180°** : le vecteur garde sa longueur et sa direction, mais sa flèche pointe dans le sens exactement opposé.
- [1] 16) **Construction géométrique de l'addition vectorielle**
 À l'extrémité (la pointe) du vecteur $\overrightarrow{I_{ph1}}$, tracez le vecteur $-\overrightarrow{I_{ph2}}$.
- [1] 17) À l'extrémité (la pointe) du vecteur $-\overrightarrow{I_{ph2}}$, tracez le vecteur $-\overrightarrow{I_{ph3}}$.
- [1] 18) Tracer le vecteur $\overrightarrow{I_N}$ qui a pour origine le centre O à la pointe du vecteur $-\overrightarrow{I_{ph3}}$.
- [1] 19) Tracer un TRAIT (sans flèche) entre l'extrémité (la pointe) du vecteur $-\overrightarrow{I_{ph3}}$ le centre O .
- [1] 20) La flèche de ce TRAIT doit être orientée du côté de la pointe de $-\overrightarrow{I_{ph3}}$, cela dépend du signe (moins) "-" de l'équation précédente.
 Voilà la construction est terminée.
- [3] 21) **Détermination graphique de $\overrightarrow{I_N}$**
 À l'aide d'une règle, mesurer la longueur du vecteur $\overrightarrow{I_N}$ à partir de l'origine. À l'aide d'un rapporteur mesurer l'argument (l'angle) du vecteur $\overrightarrow{I_N}$ par rapport à l'axe x .

- [3] 22) **Décomposition vectorielle avec la TI-30 Eco RS**
Objectif : convertir chaque courant $I_{ph}\angle\theta$ en composantes ($I_{ph}x$; $I_{ph}y$).

Rappel des touches utiles :

- [2nd] [P→R] (au-dessus de la touche $\times$) Polaire → Rectangulaire : donne x puis y
 [x↔y] (au-dessus de la touche π) Affiche l'autre composante
 [2nd] [R→P] (au-dessus de la touche $-$) Rectangulaire → Polaire : donne r puis θ

Mode d'emploi pas à pas :

1. Pour R1 ($30\angle 0^\circ$)

- A) $I_{ph1}x = 30[A]$ (car $\cos 0^\circ = 1$), $I_{ph1}y = 0[A]$ (car $\sin 0^\circ = 0$)
 B) *Astuce : vous pouvez aussi utiliser P→R, mais c'est plus rapide de le faire de tête*

2. Pour R2 ($22\angle 240^\circ$)

- A) Tapez 22 [2nd] [x↔y] 240 [2nd] [P→R] → affiche $I_{ph2}x$
 B) Appuyez sur [2nd] [x↔y] → affiche $I_{ph2}y$
 C) Notez les deux valeurs dans le tableau

3. Pour R3 ($16\angle 120^\circ$)

- A) Tapez 16 [2nd] [x↔y] 120 [2nd] [P→R] → affiche $I_{ph3}x$
 B) Appuyez sur [2nd] [x↔y] → affiche $I_{ph3}y$
 C) Notez les deux valeurs dans le tableau

4. Somme des composantes

- A) Additionnez les 3 valeurs de la colonne $I_{ph}x \rightarrow \Sigma I_{ph}x$
 B) Additionnez les 3 valeurs de la colonne $I_{ph}y \rightarrow \Sigma I_{ph}y$

5. Courant du neutre I_N :

- A) Tapez $\Sigma I_{ph}x$ [2nd] [x↔y] $\Sigma I_{ph}y$ [2nd] [R→P] → affiche $\|\vec{I}_N\|$
 B) Appuyez sur [2nd] [x↔y] → affiche θ_N

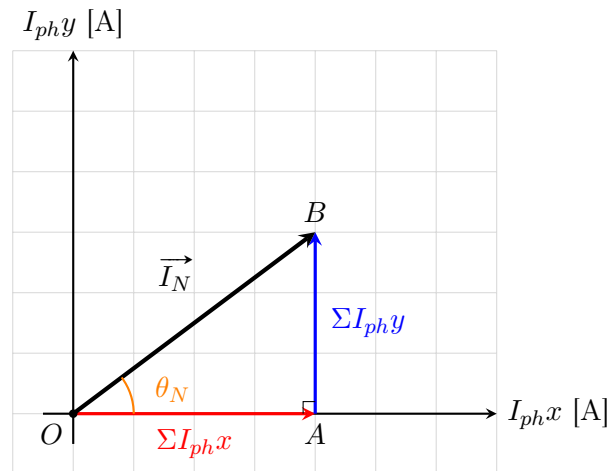
Récepteur	Module	Angle	$I_{ph}x$ [A]		$I_{ph}y$ [A]	Vérif.
	I_{ph} [A]	θ [°]	[2nd] [x↔y]	[2nd] [P→R]	[2nd] [x↔y]	
R1	30	0				$I_{ph1}x = 30[A]$, $I_{ph1}y = 0[A]$
R2	22	240				
R3	16	120				
Totaux Σ						
Courant I_N					[A] $\angle$	°

Vérification :

- Pour R2 (240°) : $I_{ph}x$ et $I_{ph}y$ doivent être **négatifs** (3^{ème} quadrant)
 → Pour R3 (120°) : $I_{ph}x$ **négatif**, $I_{ph}y$ **positif** (2^{ème} quadrant)
 → Si $\Sigma I_{ph}x = \Sigma I_{ph}y$, alors $\theta_N = \pm 45^\circ$ ou $\pm 135^\circ$

[3] 23) **Triangle rectangle et tangente (Rappel)**

Le vecteur résultant $\vec{I}_N$ forme un **triangle rectangle** OAB :

[3] 24) **Méthode "manuelle" pour le calcul du courant de neutre**

En utilisant les sommes des composantes, calculez l'intensité efficace du courant de neutre I_N à l'aide de la relation de Pythagore :

$$I_N = \sqrt{(\Sigma I_{phx})^2 + (\Sigma I_{phy})^2} =$$

[3] 25) **Définition de la tangente de l'angle θ_N :**

$$\tan(\theta_N) = \frac{\text{côté opposé à l'angle } \theta_N}{\text{côté adjacent à l'angle } \theta_N} = \frac{OB}{OA} = \frac{\Sigma I_{phy}}{\Sigma I_{phx}}$$

Calcul de l'argument (angle) θ_N du vecteur courant $\vec{I}_N$:

Calculer l'arc tangente de $\tan(\theta_N)$ elle se nomme la fonction réciproque de la tangente θ_N qui permet de connaître la valeur de l'angle θ_N :

$$\theta_N = \arctan\left(\frac{\Sigma I_{phy}}{\Sigma I_{phx}}\right)$$

A) **TI-30 Eco RS** : Tapez $[(\Sigma I_{phy} [/] \Sigma I_{phx})]$ [=] [2nd] [TAN⁻¹] → affiche θ_N

B) **TI-30X Plus MathPrint** : Attention, touches à deux fonctions.

Tapez [TAN/TAN⁻¹] [TAN/TAN⁻¹] $\Sigma I_{phy} [/] \Sigma I_{phx} [)]$ [enter] → affiche θ_N

[6] 26) **Accompagnement TI-30X Plus MathPrint (Méthode Directe)**

Utiliser le mode "nombre complexe" pour calculer le module $\|\vec{I}_N\|$ et son argument (angle) en une seule ligne :

$$\|\vec{I}_N\| = 30\angle 0 + 22\angle 240 + 16\angle 120$$

- A) Appuyer sur [mode], sélectionner **DEGREE** et valider par [enter].
- B) Sur l'affichage de la calculatrice, 3 lignes en-dessous, sélectionner le format polaire $r\angle\theta$ et valider par [enter].
- C) Quitter avec [2nd] [quit].
- D) 30 [2nd] [complex] 1 0 + 22 [2nd] [complex] 1 240 + 16 [2nd] [complex] 1 120 et valider par [enter].
- E) Noter le module et l'angle du courant de neutre : $I_N =$
- F) Noter l'argument (l'angle) du courant de neutre : $\theta_N =$
- G) Noter le résultat de $\vec{I}_N$ sous forme polaire :

[3] 27) **Analyse physique**

Comparez les résultats obtenus par les trois méthodes (tableau, ECO RS et MathPrint). Expliquez brièvement pourquoi, malgré trois récepteurs de puissances différentes, le courant de neutre I_N est ici inférieur au plus petit courant I_{ph3} .

Solution:

- 1) Les quadrants sont numérotés de I à IV en partant du haut à droite, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 2) Le sens trigonométrique est le sens inverse des aiguilles d'une montre (anti-horaire).
- 3) L'unité est l'Ampère [A].
- 4) Elle représente un vecteur (grandeur ayant un module, une direction et un sens).
- 5) $I_{ph1} = 30 \text{ [A]}$.
- 6) $\theta_1 = 0 [^\circ]$.
- 7) Tracé : flèche horizontale vers la droite de 30 unités.
- 8) $I_{ph2} = 22 \text{ [A]}$.
- 9) $\theta_2 = 240 [^\circ]$.
- 10) Il se situe dans le 3ème quadrant ($180 < 240 < 270$).
- 11) Tracé : flèche vers le bas-gauche.
- 12) $I_{ph3} = 16 \text{ [A]}$.
- 13) $\theta_3 = 120 [^\circ]$.
- 14) Tracé : flèche vers le haut-gauche.
- 15) $\vec{I}_{ph1} + \vec{I}_{ph2} + \vec{I}_{ph3} + \vec{I}_N = 0$.
- 16) $-\vec{I}_{ph2}$ est le vecteur $\vec{I}_{ph2}$ retourné de $180 [^\circ]$ (soit $60 [^\circ]$).
- 17) $-\vec{I}_{ph3}$ est retourné de $180 [^\circ]$ (soit $300 [^\circ]$).
- 18) Tracé de la résultante de O vers la fin de la chaîne.
- 19) Le signe "-" indique que $\vec{I}_N$ compense la somme vectorielle des courants de phase.
- 20) Ils ont la même longueur et direction, mais des sens opposés ($180 [^\circ]$ de différence).
- 21) Par mesure : $I_N \approx 12,2 \text{ [A]}$ et $\theta_N \approx 155 [^\circ]$.
- 22) Décomposition :

$$I_{ph1x} = 30 \cdot \cos(0) = 30 \text{ [A]}$$

$$I_{ph1y} = 30 \cdot \sin(0) = 0 \text{ [A]}$$

$$I_{ph2x} = 22 \cdot \cos(240) = -11 \text{ [A]}$$

$$I_{ph2y} = 22 \cdot \sin(240) = -19,05 \text{ [A]}$$

$$I_{ph3x} = 16 \cdot \cos(120) = -8 \text{ [A]}$$

$$I_{ph3y} = 16 \cdot \sin(120) = 13,86 \text{ [A]}$$

$$\Sigma I_x = 30 - 11 - 8 = 11 \text{ [A]}$$

$$\Sigma I_y = 0 - 19,05 + 13,86 = -5,19 \text{ [A]}$$

- 23) Le vecteur est l'hypoténuse, I_x est le côté adjacent et I_y le côté opposé.
- 24) Calcul de I_N :

$$I_N = \sqrt{(-\Sigma I_x)^2 + (-\Sigma I_y)^2} = \sqrt{(-11)^2 + (5,19)^2}$$

$$I_N = \sqrt{121 + 26,94} = 12,16 \text{ [A]}$$

- 25) Calcul de l'angle θ_N :

$$\theta_{sum} = \arctan\left(\frac{-5,19}{11}\right) = -25,26 [^\circ]$$

$$\theta_N = -25,26 + 180 = 154,74 [^\circ]$$

- 26) Sous forme polaire : $I_N = 12,16 \text{ [A]} \angle 154,74 [^\circ]$.
- 27) Car les vecteurs de phase sont déphasés de $120 [^\circ]$ les uns des autres, ce qui tend à annuler la résultante (symétrie partielle).

```
% Télécharger OCTAVE depuis https://wiki.octave.org/Using_Octave et l'installer
% Puis copier-coller le code dans OCTAVE

% Données (Polaire : Module et Angle en degrés)
I1_mag = 30; theta1_deg = 0;
I2_mag = 22; theta2_deg = 240;
I3_mag = 16; theta3_deg = 120;

% Conversion Polaire vers Rectangulaire (sans nombres complexes)
% Calcul des composantes x (horizontales)
I1x = I1_mag * cos(deg2rad(theta1_deg));
I2x = I2_mag * cos(deg2rad(theta2_deg));
I3x = I3_mag * cos(deg2rad(theta3_deg));
printf('I1x = %.2f A, I2x = %.2f A, I3x = %.2f A\n', I1x, I2x, I3x);

% Calcul des composantes y (verticales)
I1y = I1_mag * sin(deg2rad(theta1_deg));
I2y = I2_mag * sin(deg2rad(theta2_deg));
I3y = I3_mag * sin(deg2rad(theta3_deg));
printf('I1y = %.2f A, I2y = %.2f A, I3y = %.2f A\n', I1y, I2y, I3y);

% Sommes des composantes
Sum_x = I1x + I2x + I3x;
Sum_y = I1y + I2y + I3y;
printf('Somme totale x = %.2f A, Somme totale y = %.2f A\n', Sum_x, Sum_y);

% Composantes du courant de neutre (In = -Sum)
In_x = -Sum_x;
In_y = -Sum_y;
printf('Composantes du neutre : In_x = %.2f A, In_y = %.2f A\n', In_x, In_y);

% Conversion Rectangulaire vers Polaire (Pythagore et Atan2)
In_mag = sqrt(In_x^2 + In_y^2);
In_theta_deg = rad2deg(atan2(In_y, In_x));

printf('--- RESULTATS ---\n');
printf('Module du courant de neutre In = %.2f A\n', In_mag);
printf('Angle du courant de neutre theta_N = %.2f degres\n', In_theta_deg);
```